Template Mini Proposal

Hackathon Deeptech 2026: Indonesia Chip Hackathon Challenge 2026

Tema: **"Designing Chips for Real-World Impact"**

A. Identitas Tim

Item	Isian
Judul usulan	Perancangan Chip Detektor Infark Miokard untuk Perangkat Wearable
Nama tim	DIICES UB
Tema	Medical Device
Ketua tim	Ahmad Rais Ramadhan

No	Nama	NIM	Program studi	Perguruan tinggi
1	Ahmad Rais Ramadha	235060300111024	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya
2	Muhammad Ega Fadhilla Rahmat	235060300111048	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya
3	Fahmy Almaliki Dwi Aditya	235060301111041	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya
4	Muhammad Rizqi Ar-Ridlo	235060300111054	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya
5	Alfi Sayfullah	245060300111015	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya

B. Deskripsi Usulan Produk

B1. Ringkasan

Lambatnya diagnosis infark miokard (serangan jantung) akut menuntut pemrosesan sinyal mandiri langsung di perangkat. Solusi yang diusulkan adalah perancangan chip digital EKG terpadu. Chip ini mengintegrasikan detektor gelombang QRST, modul ekstraksi fitur morfologi, serta akselerator neural network terkuantisasi untuk menjalankan klasifikasi infark miokard secara real-time.

B2. Masalah dan Pengguna Sasaran

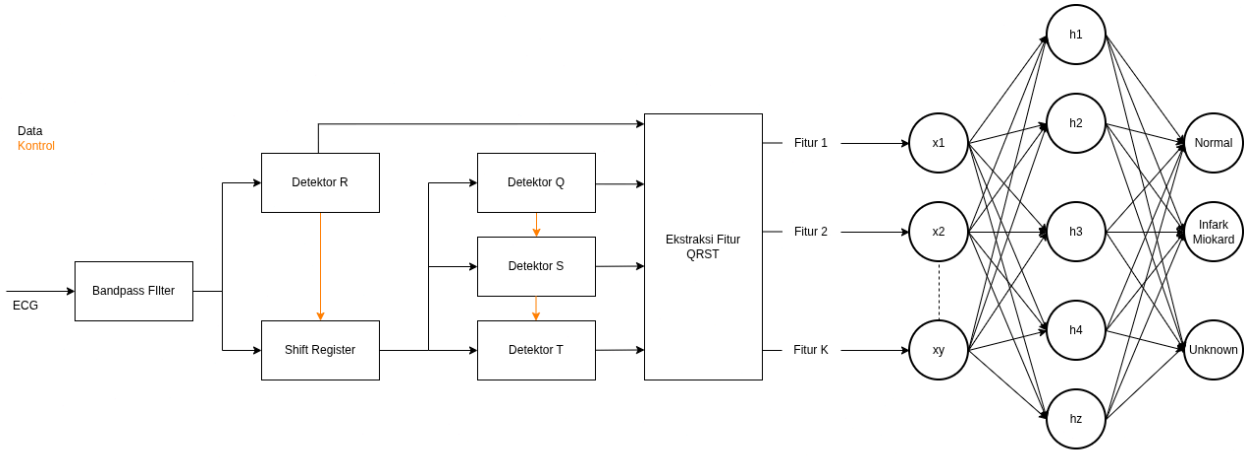
Permasalahan infark miokard akut dialami secara luas oleh kelompok populasi berisiko tinggi penyakit kardiovaskular, terutama individu dengan riwayat hipertensi, penderita diabetes melitus, dan kelompok lanjut usia yang rentan mengalami serangan jantung tanpa manifestasi klinis yang disadari (silent myocardial infarction) [1]. Selain pasien mandiri, permasalahan ini dihadapi oleh tenaga paramedis pada fasilitas layanan kesehatan primer dan unit gawat darurat ambulans yang memerlukan instrumen skrining EKG cepat di fase pra-rumah sakit sebelum merujuk pasien ke tindakan intervensi koroner darurat [1].

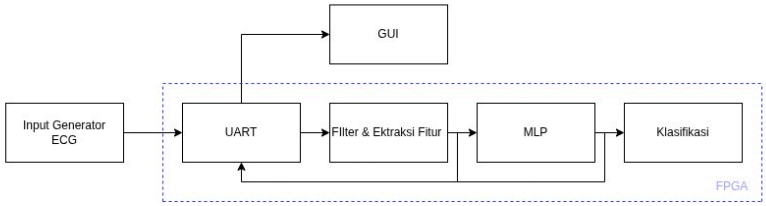
Besaran dampak masalah ini sangat kritis karena nekrosis ireversibel sel-sel otot jantung (cardiomyocytes) berkembang pesat segera setelah pasokan darah koroner terputus, di mana keterlambatan diagnosis dan penanganan dini berujung pada kerusakan permanen miokard, gagal jantung, hingga kematian mendadak [1], [2]. Namun, perangkat pemantau EKG portabel yang ada saat ini menghadapi kendala keterbatasan memori dan daya komputasi (computational constraints) untuk mengekstraksi serta menganalisis perubahan morfologi gelombang EKG secara mandiri dan seketika [1], [2].

Bukti data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa penyakit jantung iskemik yang mendasari infark miokard menyumbang 16% dari seluruh kematian global atau setara 8,9 juta korban jiwa per tahun [3]. Bukti klinis juga mencatat sekitar 22% hingga 64% kejadian infark miokard non-fatal bersifat asimtomatik (silent MI) sehingga pasien terlambat memperoleh tindakan medis, padahal penegakan diagnosis elektrokardiogram (EKG) pada fase pra-rumah sakit terbukti menurunkan risiko mortalitas di rumah sakit sebesar 20% [1].

B3. Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan adalah arsitektur pemrosesan sinyal EKG terintegrasi pada FPGA yang menggabungkan modul penyaringan digital, ekstraksi fitur morfologi gelombang QRST, dan klasifikasi berbasis Multilayer Perceptron (MLP) secara real-time.





Gambar 1. Diagram Blok Sistem dan Arsitektur Perangkat Keras FPGA untuk Ekstraksi Fitur serta Klasifikasi EKG

Sistem bekerja secara terstruktur dari input hingga output melalui tahapan berikut:

1. Input & Ingesti Sinyal: Sinyal EKG disintesis dan dialirkan langsung dari perangkat pembangkit sinyal (Input Generator ECG) ke port UART pada FPGA secara serial.
2. Penyaringan Bandpass (1 Hz – 100 Hz): Data mentah dibersihkan dari derau frekuensi rendah (baseline wander) dan derau frekuensi tinggi melalui modul Bandpass Filter digital.
3. Deteksi Morfologi QRST & Ekstraksi Fitur: Sinyal terfilter diproses menggunakan pemisahan jalur data (Data Path) dan kendali (Control Path):
    - Detektor R mendeteksi puncak R utama.
    - Pemicu kontrol mengaktifkan Shift Register sebagai penyangga penunda waktu untuk mencari gelombang Q (Detektor Q) ke arah belakang secara mundur.
    - Kontrol sekuensial melanjutkan deteksi ke Detektor S dan Detektor T.
    - Blok Ekstraksi Fitur QRST menghitung dan mengekstrak fitur yang ada didalam sinyal dalam format bilangan bulat mentah.
4. Klasifikasi Jaringan Syaraf (MLP): Seluruh fitur (x1 hingga xy) diumpankan ke lapisan tersembunyi MLP (h1 hingga hz) untuk menghasilkan keputusan diagnosis akhir: Normal, Infark Miokard, atau Unknown.
5. Komunikasi & Visualisasi Host: Hasil ekstraksi fitur dan status klasifikasi dikirimkan kembali melalui UART FPGA ke GUI pada komputer untuk pemantauan grafik sinyal dan diagnosis secara live.

B4. Kebaruan dan Pembanding

Aspek	**Pan & Tompkins, 1985 [3]**	**Akselerator 1D-CNN pada FPGA [4]**	**Pembaruan (Usulan Sistem Ini)**
Arsitektur Pemrosesan	Deteksi sekuensial berbasis filtering dan turunan waktu pada perangkat lunak.	Paralel end-to-end tanpa deteksi titik gelombang individu (black-box).	Pemisahan Jalur Data dan Jalur Kendali berbasis FSM Moore dengan Shift Register di FPGA.

Ekstraksi Fitur	Terbatas pada deteksi puncak R dan interval waktu R-R saja.	Peta fitur abstrak berdimensi tinggi (feature maps) hasil konvolusi.	Parameter terukur spesifik: 12 fitur morfologi (amplitudo, durasi waktu, dan sudut geometri QRST).
Penskalaan (Normalisasi)	Ambang batas adaptif berbasis variabel perangkat lunak.	Memerlukan normalisasi Z-score atau Min-Max penuh di tingkat perangkat keras.	Tanpa modul normalisasi di hardware; penskalaan diserap langsung ke bobot MLP (weight folding).
Model Klasifikasi	Tanpa klasifikasi penyakit (hanya algoritma deteksi titik puncak).	Jaringan 1D-CNN penuh yang boros memori Block RAM (BRAM) dan blok DSP.	Model MLP terkuantisasi di perangkat keras untuk deteksi Normal, Infark Miokard, dan Unknown.
Kebutuhan Perangkat Keras	Bergantung pada unit pemroses instruksi CPU atau mikrokontroler.	Membutuhkan unit pembagi (divider) dan perkalian matriks bobot yang masif.	Bebas unit pembagi (divider-free) dan sangat hemat gerbang logika LUT dan Flip-Flop).

B5. Rencana Proof of Concept (21–23 Oktober 2026)

Dalam periode 3 hari (21–23 Oktober 2026), Proof of Concept (PoC) difokuskan pada demonstrasi integrasi Hardware-in-the-Loop yang mencakup transmisi data EKG mentah, ekstraksi fitur ritme jantung di FPGA, dan visualisasi real-time pada antarmuka pengguna (GUI). FPGA menjalankan modul RTL ekstraksi fitur (deteksi puncak gelombang R / interval R-R) berbasis Moore State Machine dan UART transceiver untuk mengolah sinyal masukan serta mengembalikan parameter detak jantung ke komputer. Di sisi komputer induk, GUI menampilkan bentuk gelombang sinyal secara live sekaligus menyajikan hasil verifikasi dari model AI klasifikasi terkuantisasi (INT8). Implementasi sistem ini menggunakan perangkat lunak EDA (Vivado) untuk sintesis bitstream dan modul konverter USB-to-UART yang menghubungkan papan pengembang FPGA ke komputer secara plug-and-play.

B6. Potensi Bisnis

Pasar sasaran produk ini difokuskan pada industri manufaktur alat kesehatan elektromedik di Indonesia, khususnya produsen perangkat telemonitoring jantung dan EKG portabel untuk fasilitas layanan kesehatan primer (Puskesmas). Penetrasi awal ini dirancang untuk memanfaatkan momentum kebijakan pengadaan pemerintah terkait pemenuhan ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta substitusi alkes impor. Dalam skala yang lebih luas, teknologi ini berpotensi diekspansi ke produsen alat medis global (original equipment manufacturer / OEM) serta perusahaan semikonduktor fabless yang mengembangkan sirkuit terpadu biomedis. Model pendapatan diperoleh melalui penjualan unit modul terintegrasi secara business-to-business (B2B) berbasis kuantitas produksi di pasar domestik, serta lisensi kekayaan intelektual (IP Core licensing) untuk pasar semikonduktor internasional.

B7. Referensi

[1] P. Xiong, S. M.-Y. Lee, and G. Chan, “Deep learning for detecting and locating myocardial infarction by electrocardiogram: A literature review,” *Front. Cardiovasc. Med.*, vol. 9, Art. no. 860032, Mar. 2022, doi: 10.3389/fcvm.2022.860032.

[2] S. R. Moghadam and B. M. Asl, “Automatic diagnosis and localization of myocardial infarction using morphological features of ECG signal,” *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 83, Art. no. 104671, May 2023, doi: 10.1016/j.bspc.2023.104671.

[3] World Health Organization, “Global health estimates: Life expectancy and leading causes of death and disability,” World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2020. [Online]. Available: https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates.

[4] J. Pan and W. J. Tompkins, “A real-time QRS detection algorithm,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, Mar. 1985, doi: 10.1109/TBME.1985.325532.

[5] W. Liu et al., “A fully-mapped and energy-efficient FPGA accelerator for dual-function AI-based analysis of ECG,” *Front. Physiol.*, vol. 14, Art. no. 1079503, Feb. 2023, doi: 10.3389/fphys.2023.1079503.

C. CV Anggota

Anggota 1 — Ahmad Rais Ramadhan

Item	Isian
Nama lengkap	Ahmad Rais Ramadhan
Program studi, angkatan	Teknik Elektro, 2023
Keahlian teknis	IC Design Analog & DIgital, Verilog, RTL to GDSII (Layout), ML
Pengalaman proyek, riset, atau magang	Internship Arm Wearable AI, ICDeC 2026 PJ Pengadaan dan Pemasangan PJU KKM XLV, FT-UB2025
Prestasi atau lomba	3rd Best Paper Applicable Solution
Portofolio	http://www.linkedin.com/in/ahmad-rais-ramadhan-a38a90327 https://github.com/raisrmdhnar2

Anggota 2 — Ega Fadhilla Rahmat

Item	Isian
Nama lengkap	Ahmad Rais Ramadhan
Program studi, angkatan	Teknik Elektro, 2023
Keahlian teknis	IC Design Analog & DIgital, Verilog, RTL to GDSII (Layout), ML
Pengalaman proyek, riset, atau magang	Internship Arm Wearable AI, ICDeC 2026 PJ Pengadaan dan Pemasangan PJU KKM XLV, FT-UB2025
Prestasi atau lomba	3rd Best Paper Applicable Solution
Portofolio	http://www.linkedin.com/in/ahmad-rais-ramadhan-a38a90327 https://github.com/raisrmdhnar2

Anggota 3 — Fahmy Almaliki Dwi Aditya

Item	Isian
Nama lengkap	Fahmy Almaliki Dwi Aditya
Program studi, angkatan	Teknik Elektro, 2023
Keahlian teknis	Verilog, Web Development, DevOps, Machine Learning
Pengalaman proyek, riset, atau magang	
Prestasi atau lomba	
Portofolio	

Anggota 4 — Alfi Sayfullah

Item	Isian
Nama lengkap	Alfi Sayfullah
Program studi, angkatan	Teknik Elektro, 2024
Keahlian teknis	Software Engineer
Pengalaman proyek, riset, atau magang	
Prestasi atau lomba	
Portofolio	https://github.com/AlfisayfullahStd